Surveillance d'une pompe de vide-cave

Connaître l'état du moteur en mesurant son courant : carte à PIC16F1788, triac, capteur à effet Hall



Maquette 3D de l'installation (Blender)

[Prénom NOM] · [Prénom NOM]
BUT GEII 2 — SAé 31/42 — Groupe 311
Encadrant : [Nom de l'enseignant]
IUT Lyon 1 · Département GEII · 2026-2027

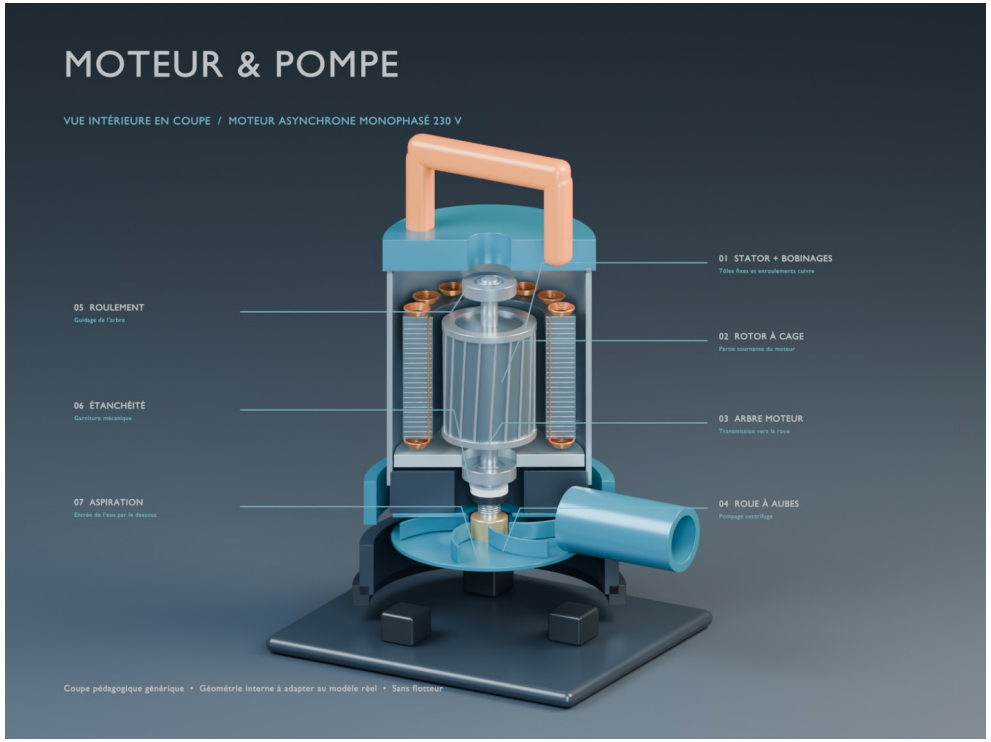
Une pompe en cave peut tomber en panne sans qu'on le voie

1. La pompe vide l'eau de la cave, puis reste à l'arrêt parfois pendant des mois.

2. Elle est dans une cave, pas facile d'accès : personne ne va vérifier qu'elle marche.

3. Si elle est bloquée, on ne le découvre que le jour de l'inondation.

Objectif : connaître l'état du moteur sans descendre à la cave, juste en mesurant son courant.



Moteur asynchrone monophasé 230 V (maquette 3D)

Le courant nous dit dans quel état est le moteur

Courant trop fort

Le moteur force : il est bloqué

On coupe le moteur et on alerte

Courant normal

La pompe vide l'eau

On laisse tourner

Courant trop faible

La pompe tourne à vide, sans eau

On coupe le moteur

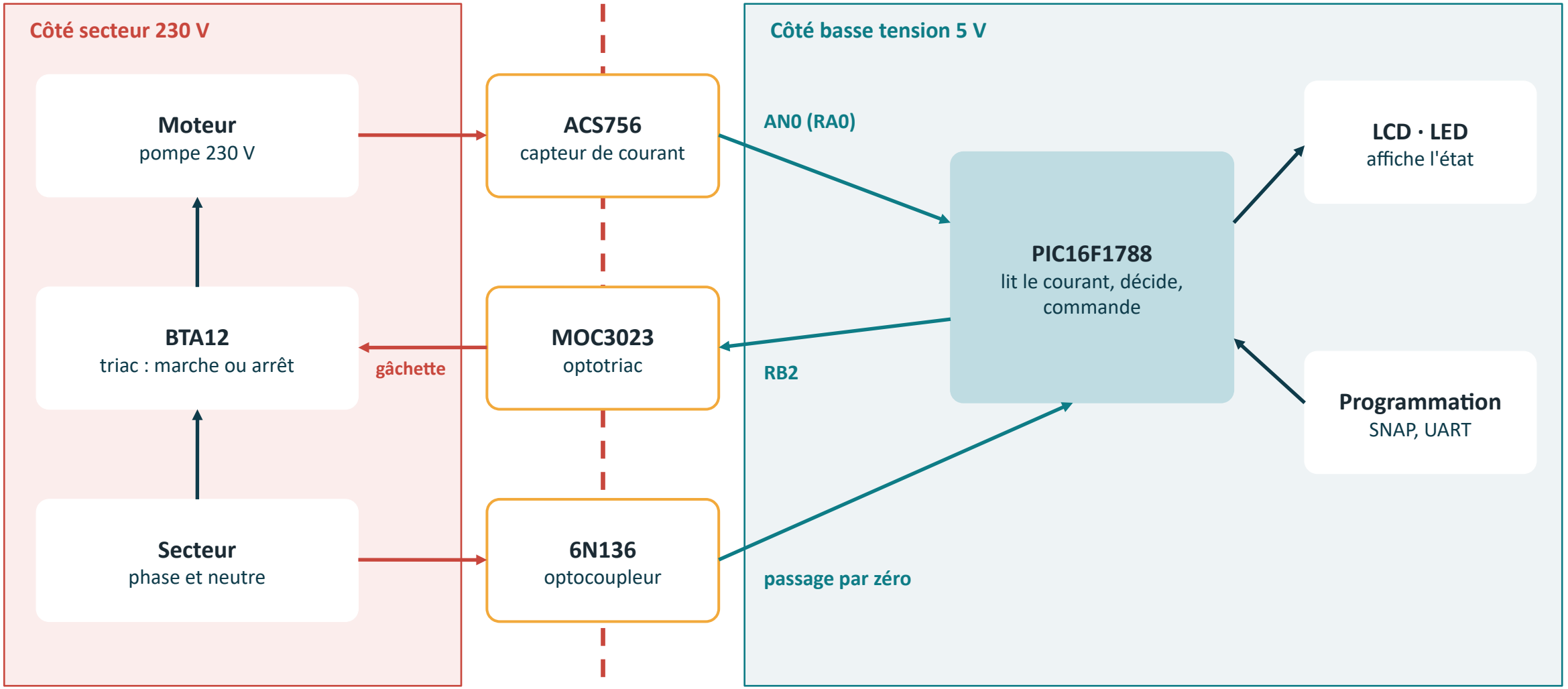
Le piège : le démarrage. Un moteur appelle beaucoup de courant quand il démarre, c'est normal. Donc on tolère ce pic quelques secondes : si le courant redescend, tout va bien ; s'il reste fort, le moteur est bloqué.

3 jours
la pompe se met en marche toute seule

230 V
secteur, à isoler de la partie 5 V

LCD · LED
pour afficher l'état du moteur

Trois composants isolent le 230 V de la partie 5 V



Ce qui a changé depuis la pré-étude, et pourquoi

Fonction	Pré-étude	Aujourd'hui	Pourquoi
Couper le moteur	Relais	**Triac BTA12 + optotriac MOC3023**	Pas de pièce qui s'use, le PIC le commande à travers une isolation
Microcontrôleur	ESP32	**PIC16F1788**	Celui de la carte SAE22 qu'on connaît. L'ESP32 reste une évolution pour envoyer une alerte par mail
Mesure au bon moment	Pas prévu	**Optocoupleur 6N136**	Repérer le passage par zéro pour déclencher les mesures et, à terme, mesurer le déphasage
Niveau d'eau	Flotteur	**Pas de flotteur**	La pompe démarre tous les 3 jours : le courant dit s'il y a de l'eau
Carte	À concevoir	**Carte SAE22 adaptée**	On garde PIC, liaison série, LED, LCD ; on enlève la liaison avec le hacheur

Les composants de la partie mesure et puissance

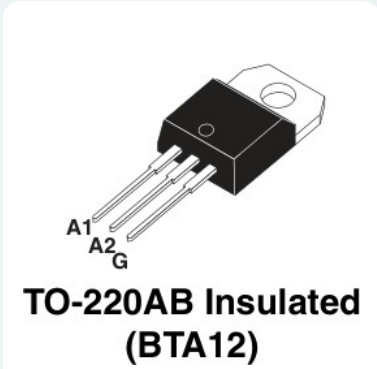


Capteur de courant

ACS756xCB-100B-PFF · Allegro

Transforme le courant du moteur en tension, par effet Hall, sans contact avec le secteur.

2,5 V à 0 A, puis 20 mV par ampère

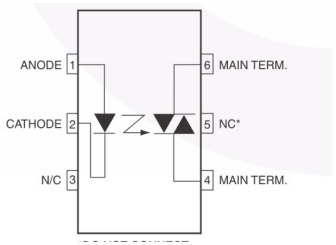


Triac

BTA12 · STMicroelectronics · TO-220 isolé

L'interrupteur de puissance : laisse passer ou non le 230 V vers la pompe.

12 A efficaces au maximum

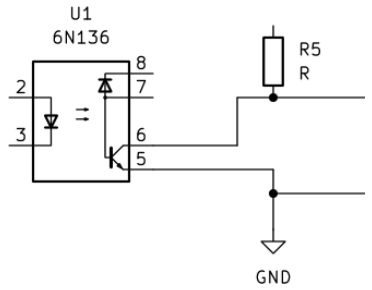


Optotriac

MOC3023M · Fairchild / onsemi · DIP-6

Le PIC allume une LED, la lumière déclenche la gâchette du triac. Aucun fil entre les deux.

S'amorce à 5 mA max, tient 400 V crête



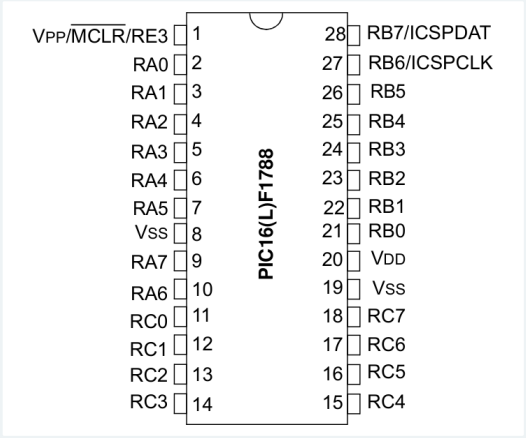
Optocoupleur

6N136 · DIP-8

Donne au PIC l'image du secteur, isolée, pour repérer le passage par zéro de la tension.

T = 20 ms, deux zéros par période

Le microcontrôleur, l'afficheur et la nomenclature

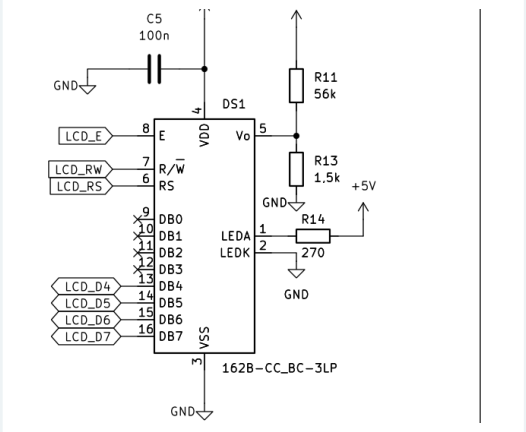


PIC16F1788

Microchip · DIP-28

CAN 12 bits, sorties, UART.

RA0 : capteur · RB2 : optotriac · RB0 : LED



Afficheur LCD

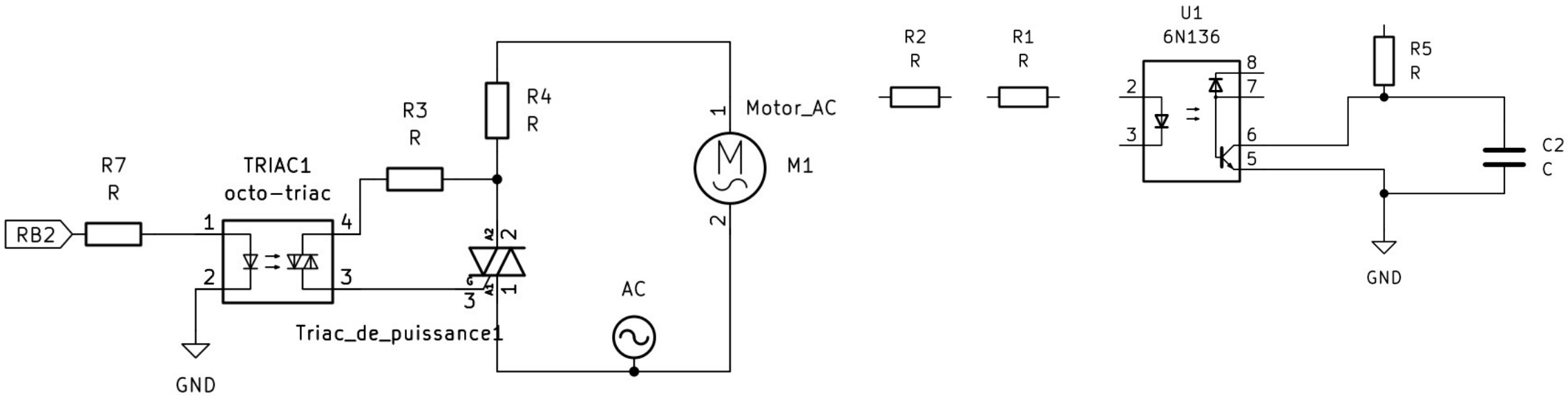
Displaytech 162B · 2 × 16

Affiche l'état du moteur.

Mode 4 bits : RA1 à RA7

Repère	Valeur	Rôle
C1	47 µF	Réserve d'énergie sur le 5 V
C5	100 nF	Découplage du LCD
R11, R13	56 kΩ, 1,5 kΩ	Contraste du LCD
R14	270 Ω	Rétroéclairage du LCD
R12	10 kΩ	Rappel de MCLR au 5 V
J1, J2, J4	Connecteurs	Alimentation, série, programmation
R7	≈ 330 Ω à valider	LED de l'optotriac (calcul page suivante)
R3, R4	À fixer	Commande de la gâchette du triac
R1, R2, R5, C2	À fixer	Détection du zéro (6N136)

Le schéma de la partie puissance et de la détection du zéro



Version de travail KiCad du 2 novembre : le symbole « octo-triac » est à remplacer par le MOC3023 (6 broches)

Calcul de R7, la LED de l'optotriac

Pire cas : R7 = (5 V − 1,5 V) / 10 mA = 350 Ω, donc 330 Ω.

On obtient 10,6 mA : au-dessus des 5 mA d'amorçage, le PIC peut le fournir.

À corriger avant d'imprimer

Passer le courant du moteur dans le capteur, ajouter le bornier secteur, revoir R4 en série avec le moteur.

La lecture analogique transforme une tension en nombre

Tension
entre 0 et 5 V sur RA0

→

CAN du PIC
convertisseur analogique numérique

→

Nombre
que le programme peut comparer

Tension sur RA0	Sur 8 bits (0 à 255)	Sur 12 bits (0 à 4095)
0 V	0	0
2,5 V (capteur à 0 A)	128	2048
5 V	255	4095
Plus petit écart visible (quantum)	**5 V / 256 = 19,5 mV**	**5 V / 4096 = 1,22 mV**
Avec le capteur à 20 mV/A	**1 point ≈ 1 A**	**1 point ≈ 61 mA**

C'est quoi un bit ?

Une case qui vaut 0 ou 1. Plus on a de cases, plus on a de valeurs.

8 bits : $2^8 = 256$ valeurs.

12 bits : $2^{12} = 4096$ valeurs.

Notre choix

8 bits suffisent pour tester avec le potentiomètre. Il faudra 12 bits avec le vrai capteur.

Dans le code : lire le CAN et garder un nombre de 8 bits

```
// main_simple.c
uint8_t courant;     // nombre de 0 a 255

uint8_t Lire_Courant(void)
{
  return (uint8_t)(ADC_GetConversion(
    Capteur_COURANT, negChannel_ADNREF) >> 8);
}
```

Exemple : le potentiomètre est à 2,5 V

Le CAN mesure sur 12 bits : 2048.

Le résultat est rangé à gauche dans 16 bits, alors >> 8 garde les 8 bits de gauche.

Lire_Courant() renvoie 128, c'est-à-dire le milieu de 0 à 255.

`uint8_t`

u = sans signe (unsigned), int = entier, 8 = 8 bits. Il va de 0 à 255. On prend le plus petit type qui suffit : le PIC calcule en 8 bits.

`ADC_GetConversion`

Fonction générée par MCC : elle choisit l'entrée, lance la conversion, attend la fin et renvoie le résultat.

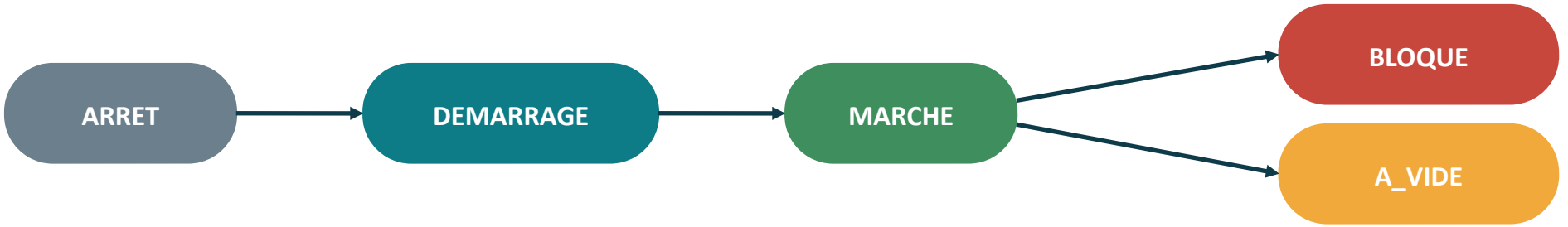
`Capteur_COURANT`

Le nom donné à RA0 dans MCC, configurée en entrée analogique.

`>> 8`

Décale de 8 bits vers la droite : on garde seulement les 8 bits les plus importants.

Une machine à cinq états décide de ce que fait le moteur



Moteur coupé. On n'en sort que par le bouton reset.

```
case ETAT_MARCHE:
  MOTEUR_ON();
  if (courant > SEUIL_HAUT)       // trop fort
  {
    compteur_haut = compteur_haut + 1;
    compteur_bas = 0;
  }
  else if (courant < SEUIL_BAS)   // trop faible
  { ... }
  if (compteur_haut >= DUREE_10S)
  {
    etat = ETAT_BLOQUE;
  }
  break;
```

La boucle

Le while(1) lit le courant et passe dans le switch(etat) toutes les 100 ms.

Les seuils

#define SEUIL_BAS 91 et SEUIL_HAUT 173 : les 3 zones du potentiomètre. À refaire avec le vrai capteur.

Le démarrage

3 s tolérées. Si le courant est encore trop fort à 5 s : BLOQUE.

La confirmation

100 tours de 100 ms = 10 s de défaut avant de couper : un pic isolé ne coupe pas la pompe.

Ce qu'on a, ce qu'il reste à faire, ce qu'on va obtenir

Bloc	Ce qu'on a	Reste à faire	Ce qu'on va obtenir
Mesure	Lecture analogique testée au potentiomètre, valeurs relevées sous RealTerm	Brancher l'ACS756, passer à 12 bits, mesurer sur la période	Le vrai courant du moteur
Commande	BTA12 et MOC3023 choisis, schéma KiCad	Fixer les résistances, tester sur la pompe	Le PIC coupe le moteur en 230 V
Détection du zéro	6N136 ajouté au schéma	Fixer ses valeurs, le relier au programme	Des mesures au bon moment
Programme	Deux seuils testés sur LED ; machine à 5 états écrite et compilée	Vrais seuils, interruptions, lancement tous les 3 jours	Bloqué, à vide ou en marche reconnu seul
Carte	Carte SAE22 pour les essais, typons en cours	Finir le schéma, imprimer, souder	La carte finale du projet
Évolutions	Pilote LCD et affichage de l'état écrits	LCD sur la carte, boutons, ESP32	Alerte par mail, sans descendre à la cave

Prochaine étape : imprimer la carte, puis tester bloc par bloc : capteur et triac d'abord, puis optocoupleur, puis LED et LCD.

Conclusion

Le principe et le code sont là : il reste à passer du potentiomètre au vrai capteur, sur la carte finale



Acquis	Lecture analogique et CAN, configuration MCC sous MPLAB, machine à états, triac et optotriac, KiCad, Git à deux
Difficultés	On a cherché des composants sur internet alors qu'ils étaient à l'IUT : il fallait demander tôt. Connexion du SNAP, reprise d'une carte existante
Part de chacun	Moi : choix des composants, broches du PIC, code et lecture analogique. Mon binôme : KiCad, schéma, typons